

Medicare Pro - Informe de Mejoras

Generado: 26/05/2026 12:19

1. Resumen Ejecutivo

Se realizaron 18+ rondas de mejora continua sobre el código base de Medicare Pro, abarcando más de 120 archivos modificados y aproximadamente 95 bugs corregidos (10 críticos, 25 altos, ~60 medios/bajos). La suite de pruebas pasó de 558 a 581 tests unitarios + 26 de integración + 6 E2E = 613 tests en total, todos verdes.

Las mejoras cubren: rendimiento (cache, lazy loading, reducción de $O(n*m)$ a $O(n+m)$), seguridad (path traversal, 2FA, SQL injection, secrets exposure), experiencia de usuario (mobile, toasts, mensajes de error), calidad de código (imports muertos, Pydantic V2, built-in shadowing) y cobertura de tests.

2. Bugs Críticos Corregidos (10)

2.1 Crash bugs

- analytics_reports.py: Missing import statistics - crash al calcular duración promedio
- telemedicine.py: ModuleNotFoundError - importaba core.appointment_scheduler inexistente
- patient_portal.py: ModuleNotFoundError - mismo problema
- backup_manager.py: ImportError - InvalidToken importado fuera del try
- historial.py: @st.cache_data con session_state como argumento - datos stale
- workflow_engine.py: pacientes_db.items() sobre lista - crash (x4 archivos)
- custom_reports.py: .values() sobre lista - crash
- appointment_scheduler.py: pacientes_db dict vs list + cancel UI roto
- email_2fa.py: HMAC key vacío degradaba 2FA a estado forjeable
- user_feedback.py: Función duplicada exponía tracebacks al usuario

3. Bugs Altos Corregidos (25)

- feature_flags_admin.py: Toggles sin efecto - no persistían cambios
- clinical_assistant_service.py: 0.0 or 999 - vitales recién tomados tratados como stale
- clinical_assistant_service.py: Keyword duplicada (curación, curación)
- phi_encryption.py: Campos _encrypted legítimos omitidos en descryptación
- keyboard_shortcuts.py: action=key guardaba tecla en vez de nombre de función
- auditoria_service.py: Falsy-value masking en kwargs
- monitoreo_proactivo.py: st.rerun() incondicional ocultaba feedback
- auth.py: st.rerun() sin guard en suspensión de clínica
- _auth_helpers.py: st.rerun() sin guard en login exitoso
- db_query_optimizer.py: SQL injection vector en ILIKE f-string
- email_notifications.py: URL medicare.local hardcodeada en emails
- rest_api.py: Rate limiter memory leak
- _visitas_secciones.py: Agenda semanal range(2) - solo mostraba 2 días
- _admission_secciones.py: sin_cambios tratado como error destructivo
- chatbot_ia.py: API Anthropic legacy incompatible con SDK moderno
- financiero_reports.py: Archivo temporal no eliminado en export
- _recetas_mar.py: st.container() dentro de loop
- emergencias.py: Métricas con columnas mal asignadas
- backup_manager.py: Path traversal en restore de backups
- compliance_monitor.py: BACKUP CRITICAL cuando no configurado
- _aps_pdf.py: KeyError tipo - item[tipo] sin .get()
- password_crypto.py: Errores bcrypt silenciados sin log
- app_navigation.py: Expanders sin key duplicaban menú Clínica

Medicare Pro - Informe de Mejoras

- _tabs.py APS: DuplicateElementId en botones Guardar
- main_medicare.py: NameError en procesar_guardado_pendiente_seguro

4. Optimizaciones de Rendimiento

- Cache DB: session_state manual reemplazado por @st.cache_data en _db_sql_pacientes.py (5 getters) y _db_sql_clinico.py (8 getters)
- Dashboard: $O(n*m)$ a $O(n+m)$ con defaultdict pre-indexado en loop de actividad
- ahora() cacheado en admin_dashboard (4 llamadas a 1), _auth_helpers (2 a 1), guardado_simple (3 a 1)
- Cache cleanup en _admission_utils (eviccion >50) y query_optimizer (eviccion >100)
- Lazy loading de PIL.Image en utils_ui.py, document_manager.py, _emergencias_data.py
- Computed cache (cached_computed) para list comprehensions en dashboard - evita 4 filtrados $O(n)$ por rerun
- Lazy imports de pandas en 3 modulos

5. Mejoras de Seguridad

- Path traversal en backup_manager - shutil.rmtree con paths del manifiesto sin sanitizar
- 2FA HMAC key vacio - ahora raise RuntimeError en lugar de key insegura
- SQL injection en db_query_optimizer - escape de % y _ en ILIKE f-string
- Secrets exposure en jira_status - dict(st.secrets) filtrado solo a keys conocidas
- Traceback exposure en user_feedback - funcion duplicada removida
- Pydantic V1 a V2 en rest_api.py - validator a field_validator, Config a ConfigDict
- Sanitizacion de busqueda en API REST con regex
- bcrypt errors ahora logueados (antes silenciados)

6. Mejoras Mobile UX

- 20+ expanders cambiados de expanded=True a expanded=False
- Agenda semanal: 7 columnas fijas a CSS grid responsivo (3 columnas en mobile)
- APS panel diario: 4 columnas a 2 en mobile con deteccion automatica
- Metricas de emergencias: layout corregido para mobile y desktop
- Navegacion: cortina se cierra al seleccionar modulo, expanders colapsan

7. Tests Agregados

- test_dashboard.py (3 tests): importabilidad, firma de funcion
- test_recetas.py (3 tests): importabilidad de submodulos
- test_clinica.py (3 tests): rangos vitales, evaluacion
- test_admision.py (4 tests): normalizar_dni, paciente_id
- test_evolucion_estudios.py (4 tests): importabilidad
- test_regresiones_core.py +6 tests: cache SQL, user_feedback, clear()
- E2E tests: 2 corregidos (selectors + body visibility), Playwright instalado
- test_app_theme.py: except Exception a except RuntimeError
- test_performance_profiler.py: 3 assert True a aserciones reales

8. Calidad deCodigo

- ~50 imports sin usar eliminados en 30+ archivos
- Codigo muerto removido (return tras st.stop(), variables sin uso)
- import re consolidado a nivel modulo en farmaco_data
- from __future__ ordenado segun PEP 236 en 3 archivos
- Docstrings corregidos en clinical_cards, features/__init__
- Type hints agregados en features/historial/fechas
- Built-in shadowing corregido (variable file en backup_manager)
- Expansor keys unicas agregadas en 10 bucles (evita duplicacion visual)

9. Estadisticas Finales

Total de archivos modificados: ~120

Bugs corregidos: ~95 (10 CRIT, 25 HIGH, ~60 MED/LOW)

Tests unitarios: 581

Tests de integracion: 26

Tests E2E (Playwright): 6

Total tests: 613

Commits en main: ~20

Rondas de mejora: 18+

10. Commits Principales

- [d9a01fe] perf: cache de list comprehensions en dashboard
- [8037bf3] fix: menu Clinica duplicado - expander key con nav_version
- [230a9e1] fix: NameError loop + StreamlitDuplicateElementId
- [f0d82ff] fix: modulo Clinica se duplicaba - st.container(key=...)
- [610dee0] perf: lazy loading de PIL.Image en 3 archivos
- [4993928] fix: 2 bugs - NameError en main_medicare y KeyError en _aps_pdf
- [36601b7] fix: compliance monitor - pacientes_db type mismatch
- [9dc7035] fix: TypeError en Admin Feature Flags + app_navigation
- [850626e] fix: TypeError en modulo APS - tab_panel_diario
- [aa80a65] fix: password_crypto silencia errores de bcrypt
- [2d7f29e] feat: 9 rondas de mejora continua (commit masivo inicial)